Artefato 3 – Especificação de Requisitos

Sistema de apoio à gestão de requisitos com histórias de usuário | 30/09/2026

Este documento apresenta requisitos funcionais complementares, atributos de qualidade, requisitos de interface, normas, métricas, restrições técnicas e aspectos de licenciamento e documentação de um sistema de apoio à gestão de requisitos e projetos.

1 Requisitos funcionais complementares derivados das histórias de usuários

Grupo	Requisito funcional complementar
Autenticação	Após criar uma conta, o sistema deve autenticar automaticamente o usuário.
Autenticação	O sistema deve impedir o cadastro de mais de uma conta utilizando o mesmo endereço de e-mail.
Autenticação	O sistema deve informar quais campos obrigatórios não foram preenchidos durante o cadastro.
Autenticação	O sistema deve impedir o acesso às páginas internas por usuários não autenticados.
Autenticação	Após o encerramento da sessão, o usuário deve ser redirecionado para a tela de login.
Projetos	Ao criar um projeto, o sistema deve criar automaticamente um Product Backlog vazio.
Projetos	O usuário que criar um projeto deve ser definido como dono desse projeto.
Projetos	O nome do projeto deve ser obrigatório.
Projetos	O sistema deve identificar se o usuário é dono ou membro de cada projeto exibido.
Projetos	O sistema não deve exibir projetos dos quais o usuário não seja dono nem membro.
Projetos	Apenas o dono do projeto pode editar seus dados.
Projetos	Apenas o dono do projeto pode excluí-lo.
Projetos	A exclusão de um projeto deve exigir a confirmação do usuário.
Projetos	Ao excluir um projeto, o sistema deve excluir seus backlogs, histórias e épicos associados.
Sprint Backlog	A data de término de uma sprint não pode ser anterior à data de início.
Sprint Backlog	O sistema deve permitir a criação de mais de um Sprint Backlog no mesmo projeto.
Sprint Backlog	Ao excluir um Sprint Backlog, suas histórias devem retornar ao Product Backlog.
Sprint Backlog	Uma história deve pertencer a apenas um backlog por vez.
Histórias de usuário	O título, o papel, a ação e o benefício devem ser obrigatórios no cadastro de uma história.
Histórias de usuário	O sistema deve permitir o cadastro de critérios de aceitação no formato “Dado, Quando e Então”.
Histórias de usuário	Ao excluir uma história, ela também deve ser removida do épico ao qual estiver vinculada.
Épicos	O nome do épico deve ser obrigatório.
Épicos	Ao excluir um épico, suas histórias não devem ser excluídas, mas apenas desvinculadas.
Épicos	Uma história deve estar vinculada a, no máximo, um épico por vez.
Story Points	O sistema deve aceitar somente os valores 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55 para Story Points.

MoSCoW	O sistema deve aceitar somente as classificações Must, Should, Could e Won't.
RICE	O sistema deve validar os valores permitidos para os campos Reach, Impact, Confidence e Effort.
RICE	O campo Confidence deve aceitar somente os valores 50, 80 ou 100.
RICE	O sistema deve calcular o score RICE utilizando a fórmula $\frac{Reach \times Impact \times Confidence}{Effort}$.
RICE	Quando o valor de Effort for igual a zero, o score deve ser exibido como "não calculável".
RICE	Quando algum campo do RICE estiver vazio, o score deve ser exibido como "RICE incompleto".
Membros	Somente pessoas que possuam uma conta no sistema podem ser adicionadas a um projeto.
Membros	O sistema deve impedir a adição duplicada de um membro ao mesmo projeto.
Membros	Apenas o dono do projeto pode adicionar ou remover membros.
Membros	O dono não pode remover a própria conta do projeto.
Membros	O dono não pode sair do próprio projeto.
Membros	Ao remover um membro, as histórias criadas por ele devem permanecer no projeto.

2 Atributos de qualidade

Atributo	Descrição
Usabilidade	O sistema deve apresentar uma interface simples, intuitiva e com textos de fácil compreensão para novos usuários.
Disponibilidade	O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% durante o período de operação definido para o projeto.
Manutenibilidade	O código-fonte deve ser organizado em módulos, permitindo a alteração ou inclusão de funcionalidades sem modificar partes não relacionadas do sistema.
Confiabilidade	Após uma falha do sistema ou da conexão, a integridade dos dados e de seus relacionamentos deve ser preservada.
Segurança	As ações realizadas no sistema devem ser autorizadas de acordo com o papel do usuário e sua relação com o projeto.
Desempenho	As principais operações do sistema devem ser concluídas em até 3 segundos em condições normais de uso.
Acessibilidade	A interface deve apresentar textos legíveis, contraste adequado e possibilidade de navegação utilizando o teclado.

3 Requisitos de interface

Tipo	Descrição
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar uma tela de cadastro com validação dos dados preenchidos e orientações para o usuário.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar uma tela de login com opção de acesso à tela de cadastro e validação das credenciais informadas.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar uma lista contendo os projetos dos quais o usuário é dono ou membro.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar uma tela de criação de projetos com validação dos campos obrigatórios.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar uma tela de detalhes do projeto, apresentando seu nome, descrição, membros, Product Backlog, Sprint Backlogs e demais informações relacionadas.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar uma tela para visualização do Product Backlog.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar telas para listar histórias de usuário, épicos e Sprint Backlogs.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar formulários para criação e edição de histórias de usuário, épicos e Sprint Backlogs.
Interface com o usuário	O sistema deve disponibilizar botões para criar, editar, excluir e mover itens.
Interface com o usuário	O sistema deve apresentar mensagens de erro claras, indicando o problema e orientando o usuário sobre como corrigi-lo.
Interface com o usuário	A interface deve exibir funcionalidades diferentes de acordo com o papel do usuário no projeto.

Não estão previstas interfaces com dispositivos externos ou integrações com outros sistemas no escopo atual do projeto. A aplicação será utilizada por meio de computadores e dispositivos móveis com acesso a um navegador web.

4 Normas, padrões, leis e métricas aplicáveis

- **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):** o sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários, como nome, e-mail e senha. As senhas não devem ser armazenadas em texto puro e os dados devem ser utilizados somente para as finalidades previstas pelo sistema.
- **Acessibilidade:** a interface deve seguir boas práticas de acessibilidade baseadas nas diretrizes WCAG, incluindo contraste adequado, textos legíveis, navegação por teclado e mensagens compreensíveis.
- **Segurança:** o desenvolvimento deve considerar as recomendações do OWASP Top 10, especialmente para prevenir falhas de autenticação, controle de acesso inadequado e exposição de dados sensíveis.
- **Tempo de resposta:** as principais operações do sistema devem ser concluídas em até 3 segundos em condições normais de uso.
- **Disponibilidade:** o sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% durante o período definido para sua utilização.
- **Capacidade:** o sistema deve suportar, no mínimo, 50 usuários conectados simultaneamente sem comprometer suas funcionalidades principais.
- **Taxa de erros:** as operações realizadas pelos usuários devem apresentar taxa de erro inferior a 5%, desconsiderando erros causados por dados inválidos informados pelo próprio usuário.

5 Restrições do projeto

- O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web, acessível por meio de um navegador.
- O sistema deve utilizar autenticação para controlar o acesso às funcionalidades e aos projetos cadastrados.
- Um usuário só pode visualizar projetos dos quais seja dono ou membro.
- Somente o dono de um projeto pode editar seus dados, excluir o projeto e gerenciar seus membros.
- Usuários que sejam apenas membros não podem alterar os dados do projeto nem gerenciar outros membros.
- As senhas dos usuários não podem ser armazenadas em texto puro.
- O sistema deve utilizar uma estrutura de dados capaz de armazenar usuários, projetos, membros, backlogs, histórias e épicos relacionados entre si.
- O desenvolvimento deve utilizar somente tecnologias e bibliotecas compatíveis com as regras definidas para o projeto.
- O sistema deve funcionar nos principais navegadores web, incluindo Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.
- O projeto deve respeitar as normas de proteção de dados pessoais aplicáveis ao armazenamento das informações dos usuários.

6 Licenciamento e documentação

6.1 Licenciamento

O código-fonte desenvolvido para o projeto deverá possuir uma licença compatível com sua finalidade acadêmica. As bibliotecas, frameworks, imagens, fontes e demais recursos de terceiros utilizados no sistema deverão possuir licenças compatíveis com o uso no projeto.

As dependências utilizadas deverão ser registradas em uma lista contendo o nome do componente, sua versão e sua respectiva licença. Não deverão ser utilizados recursos de terceiros sem a devida autorização ou sem a verificação de sua licença de uso.

A definição sobre a distribuição ou utilização comercial do sistema deverá ser realizada pelos responsáveis pelo projeto.

6.2 Requisitos de documentação

O projeto deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:

- documento de requisitos do sistema;
- manual de instalação e configuração;
- manual de utilização do sistema;
- documentação da arquitetura da aplicação;
- modelo ou diagrama do banco de dados;
- documentação das principais interfaces do sistema;
- plano ou relatório de testes;

- lista das tecnologias, bibliotecas e licenças utilizadas.

A documentação deverá ser mantida atualizada sempre que ocorrerem alterações relevantes nas funcionalidades, na arquitetura ou na configuração do sistema.